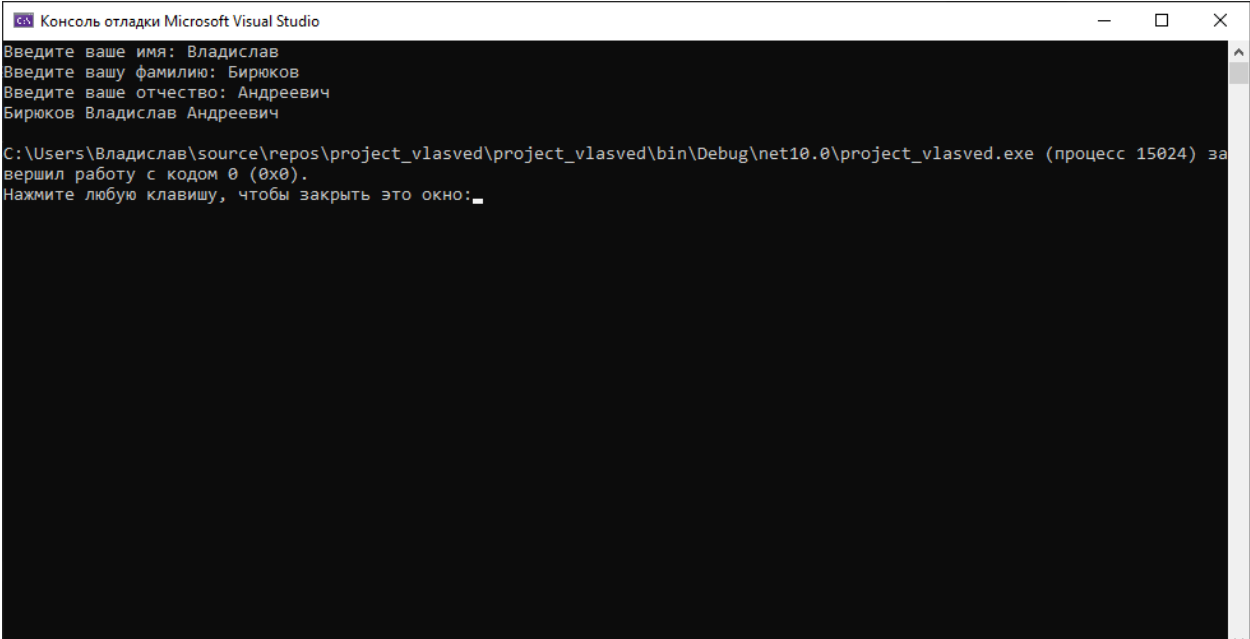


Практическая работа №1: Базовые типы данных, консольный ввод-вывод и приведение типов в C#

Отчет о проделанной работе – Выполнено Бирюковым Владиславом П25-2.1

Блок 1. Задание 1

```
1 //Напишите программу, которая запрашивает у пользователя фамилию, имя и отчество по отдельности, а затем выводит их одной строкой в формате: Фамилия И. О
2 using System;
3
4 class Program
5 {
6     Ссылка 0
7     static void Main()
8     {
9         Console.WriteLine("Введите ваше имя: ");
10        string name = Console.ReadLine();
11
12        Console.WriteLine("Введите вашу фамилию: ");
13        string sec_name = Console.ReadLine();
14
15        Console.WriteLine("Введите ваше отчество: ");
16        string sur_name = Console.ReadLine();
17
18        Console.WriteLine($"{sec_name} {name} {sur_name}");
19    }
20 }
```



Консоль отладки Microsoft Visual Studio

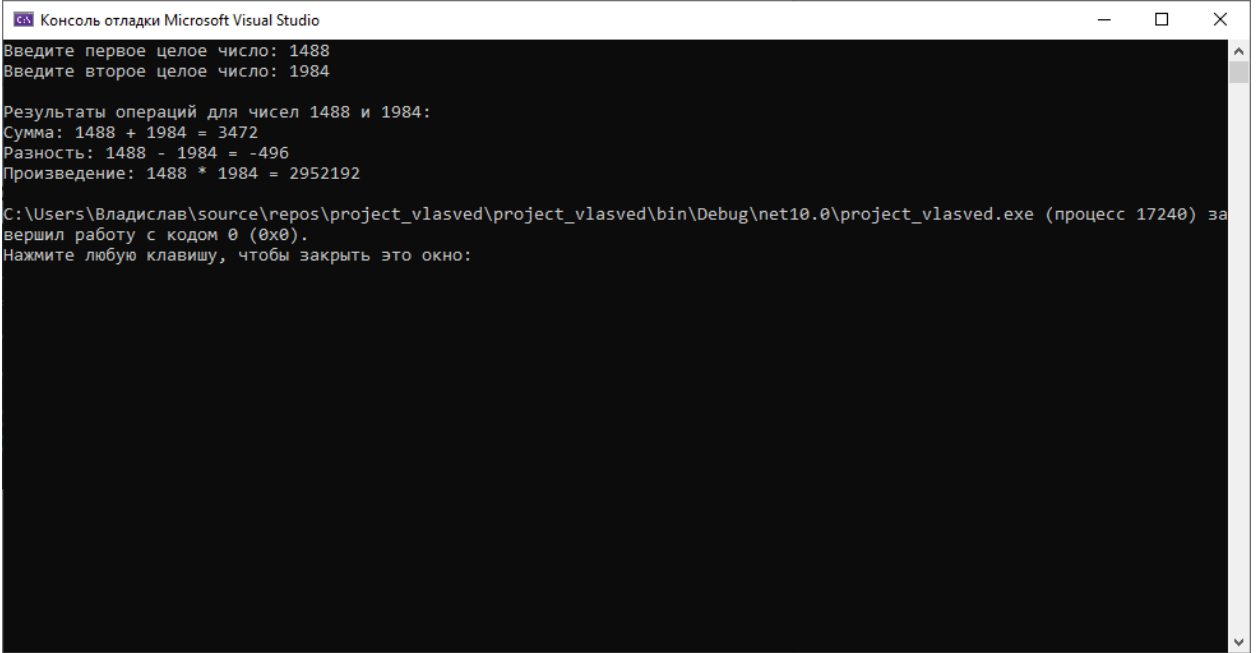
Введите ваше имя: Владислав
Введите вашу фамилию: Бирюков
Введите ваше отчество: Андреевич
Бирюков Владислав Андреевич

C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 15024) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д). Для вывода сообщений пользователю в консоль использовался метод `Console.WriteLine(Value)`. Переменные были инициализированы как строчные (при помощи `string`) и соответствовали своим названиям – `name`, `sec_name`, `sur_name`. В переменных производилась запись данных при помощи метода `Console.ReadLine()`. В дальнейшем при помощи интерполяции строк значения смогли встать с нужными пробелами что и привело к результату выше.

Блок 1. Задание 2

```
1 //Запросите у пользователя два целых числа. Выведите их сумму, разность, произведение, а также целочисленное частное и остаток от деления
2 using System;
3
4 class Program
5 {
6     Ссылка 0
7     static void Main()
8     {
9         Console.Write("Введите первое целое число: ");
10        int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
11
12        Console.Write("Введите второе целое число: ");
13        int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
14
15        Console.WriteLine($"\nРезультаты операций для чисел {a} и {b}:");
16        Console.WriteLine($"Сумма: {a} + {b} = {a + b}");
17        Console.WriteLine($"Разность: {a} - {b} = {a - b}");
18        Console.WriteLine($"Произведение: {a} * {b} = {a * b}");
19    }
20 }
```



Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите первое целое число: 1488
Введите второе целое число: 1984

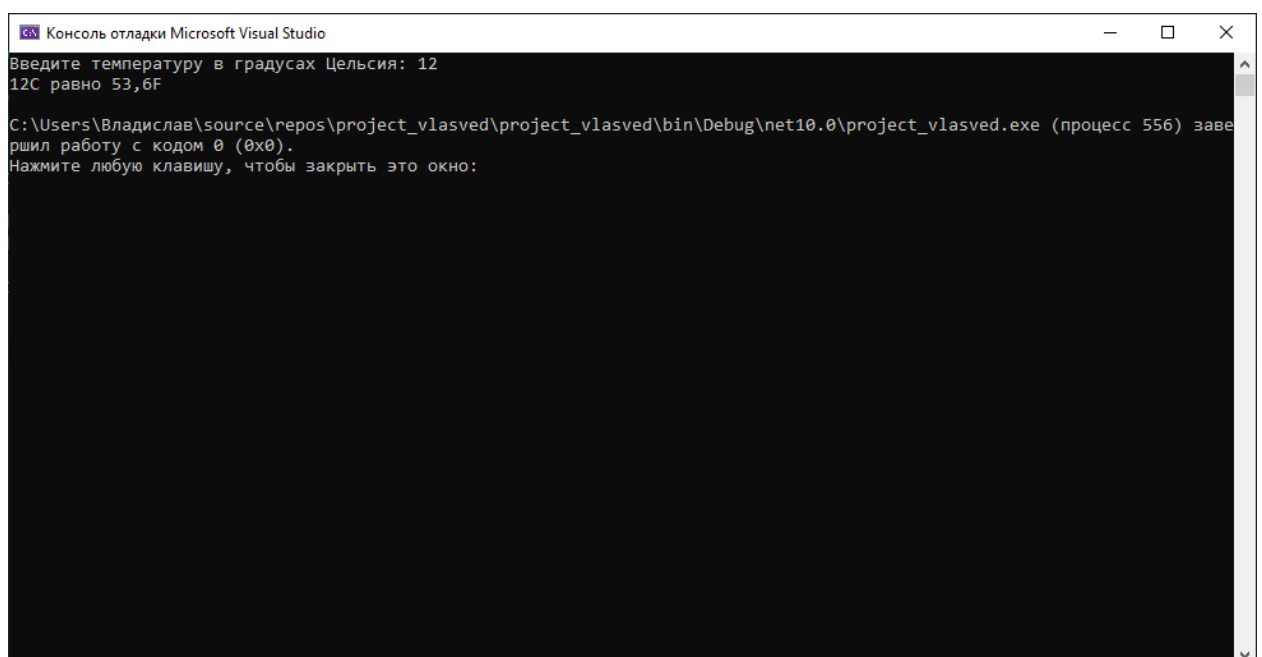
Результаты операций для чисел 1488 и 1984:
Сумма: 1488 + 1984 = 3472
Разность: 1488 - 1984 = -496
Произведение: 1488 * 1984 = 2952192

C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 17240) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д.). Для запроса чисел у пользователя используется метод `Console.Write(Value)`. Для инициации переменной как числовое значение использовались методы `int` и применение конвертации через `ToInt32` с дальнейшей записью данных через `Console.ReadLine()`. В последствии через интерполяцию строк и использование `Console.WriteLine()` позволяющая выводить данные с последующим переводом на следующую строку и в итоге получаем результат.

Блок 1. Задание 3

```
1 //Пользователь вводит температуру в градусах Цельсия. Переведите ее в градусы Фаренгейта по формуле
2 using System;
3
4 Ссылка 0
5 class Program
6 {
7     Ссылка 0
8     static void Main()
9     {
10         Console.Write("Введите температуру в градусах Цельсия: ");
11
12         double celsii = double.Parse(Console.ReadLine());
13         double faringeit = (celsii * 9.0 / 5.0) + 32.0;
14
15         Console.WriteLine($"{celsii}C равно {faringeit}F");
16     }
17 }
```



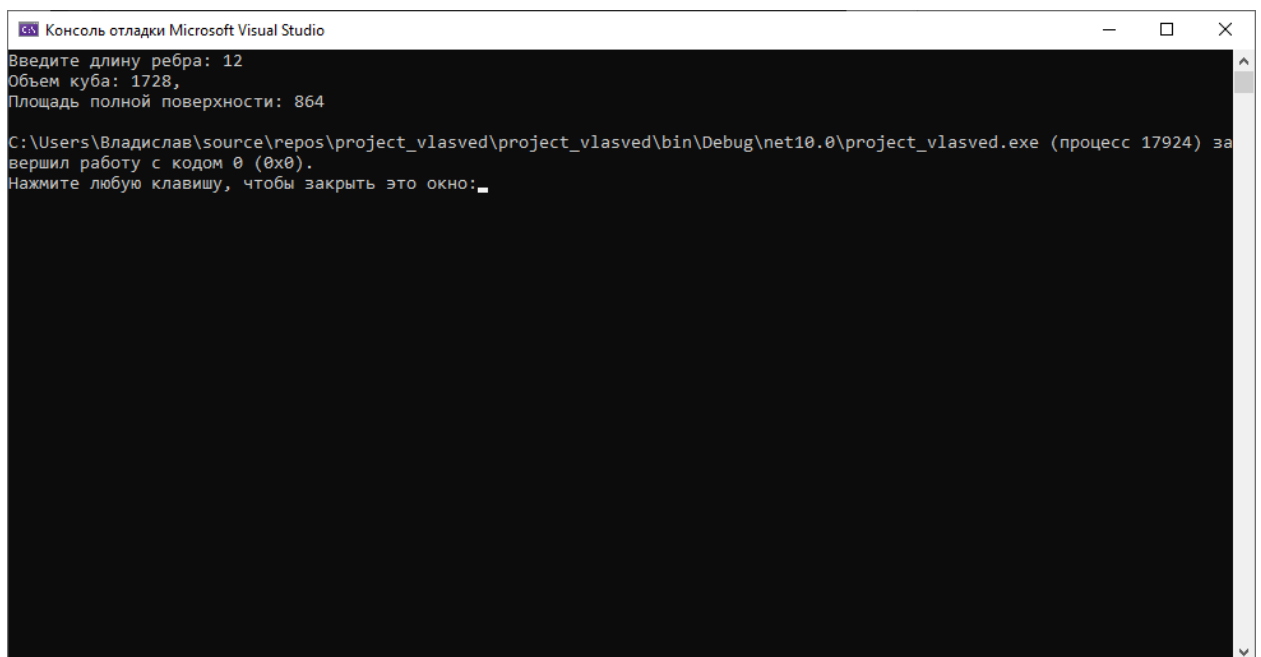
```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите температуру в градусах Цельсия: 12
12C равно 53,6F

C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 556) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д.). Для запроса градусов Цельсия применяется метод `Console.Write()`. При инициации переменной как дробное число использовался метод `double` и `Parse`. Для записи в переменную используется метод `Console.ReadLine()`. Впоследствии была инициирована переменная, в которой производились основные вычисления для градусов по Фаренгейту. В дальнейшем `Console.WriteLine()` произвел вывод результата, где посредством интерполяции строк появляется результат.

Блок 1. Задание 4.

```
//Запросите длину ребра куба. Рассчитайте объем куба и площадь его полной поверхности.  
using System;  
  
Ссылка: 0  
class Program  
{  
    Ссылка: 0  
    static void Main()  
    {  
        Console.Write("Введите длину ребра: ");  
        int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
        Console.WriteLine($"Объем куба: {a*a*a}, \nПлощадь полной поверхности: {6 * a*a}");  
    }  
}
```

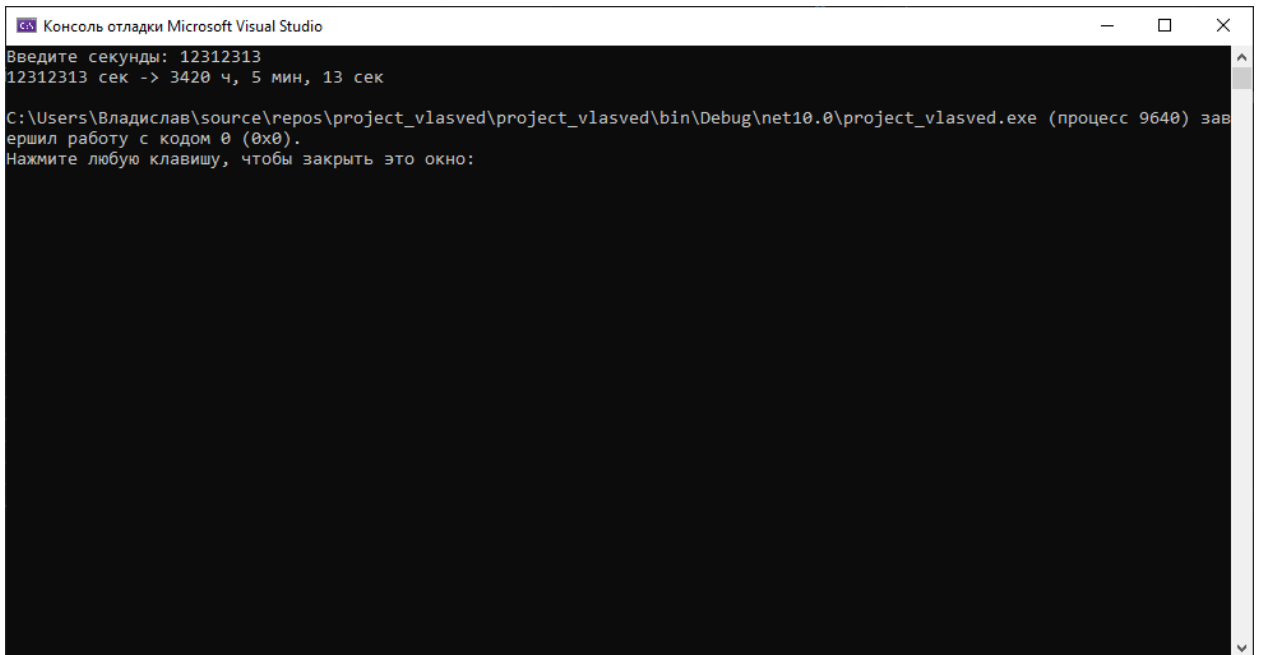


```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio  
Введите длину ребра: 12  
Объем куба: 1728,  
Площадь полной поверхности: 864  
  
C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 17924) за-  
вершил работу с кодом 0 (0x0).  
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _
```

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д). Запрос от пользователя при помощи метода `Console.Write()`. Инициирование числовой переменной через `int` и конвертацию `ToInt32` с дальнейшей записью данных через `Console.ReadLine()`. Вывод результата осуществлялся через `Console.WriteLine()` а так же через интерполяцию строк и переносом строки `\n` мы получаем результат.

Блок 1. Задание 5

```
//Запросите у пользователя количество секунд. Переведите это значение в часы, минуты и секунды (например, 3665 сек -> 1 ч, 1 мин, 5 сек).  
using System;  
  
Ссылка 0  
class Program  
{  
    Ссылка 0  
    static void Main()  
    {  
        Console.Write("Введите секунды: ");  
        int allseconds = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
        int hours = allseconds / 3600;  
        int minutes = (allseconds % 3600) / 60;  
        int seconds = allseconds % 60;  
  
        Console.WriteLine($"{allseconds} сек -> {hours} ч, {minutes} мин, {seconds} сек");  
    }  
}
```



Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите секунды: 12312313
12312313 сек -> 3420 ч, 5 мин, 13 сек

C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 9640) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д). Запрос на секунды осуществляется через `Console.Write()`. Инициация переменной с главным числом для дальнейших вычислений часов, минут, секунд. Инициация происходит посредством `int` и `Parse`, запись в переменную осуществляются `Console.ReadLine()`. В дальнейшем осуществляются вычисления в нескольких переменных и через дальнейшую интерполяцию строк выводим результат.

Блок 1. Задание 6

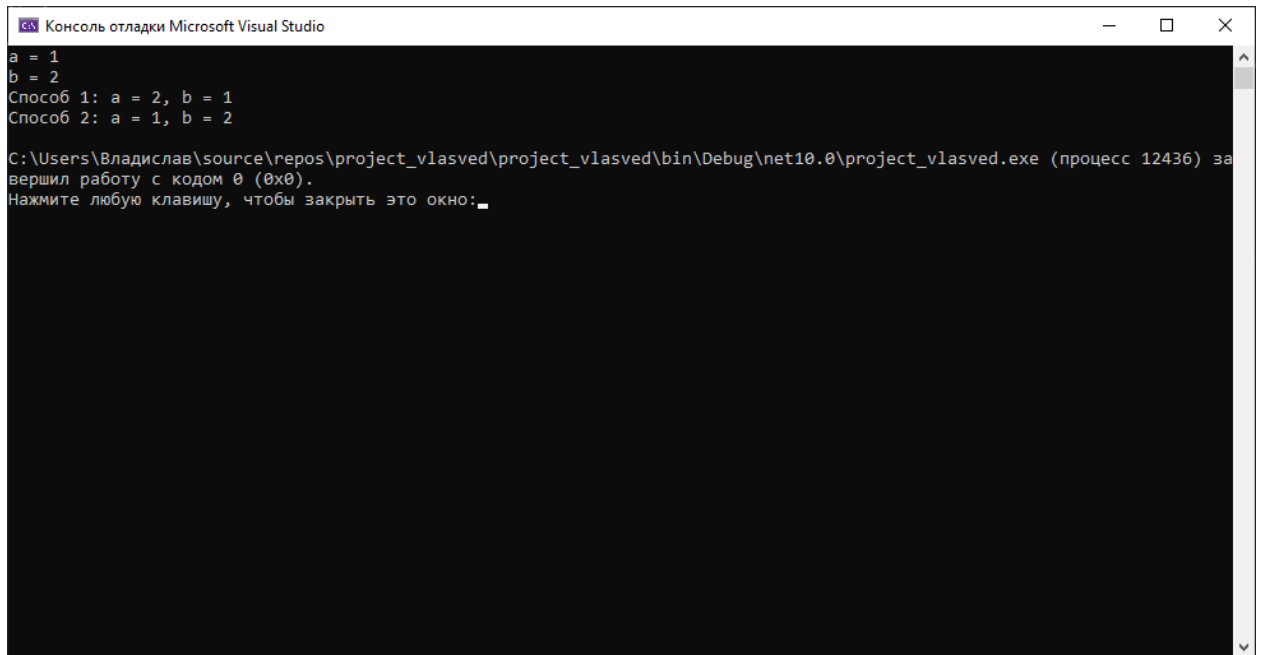
```
//Реализуйте обмен значениями двух целочисленных переменных a и b, введенных с клавиатуры, сначала с использованием третьей переменной, затем без нее (арифметическим способом).
using System;

Console.Write("a = ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("b = ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());

int temp = a;
a = b;
b = temp;
Console.WriteLine($"Способ 1: a = {a}, b = {b}");

a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
Console.WriteLine($"Способ 2: a = {a}, b = {b}");
```



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

a = 1
b = 2
Способ 1: a = 2, b = 1
Способ 2: a = 1, b = 2

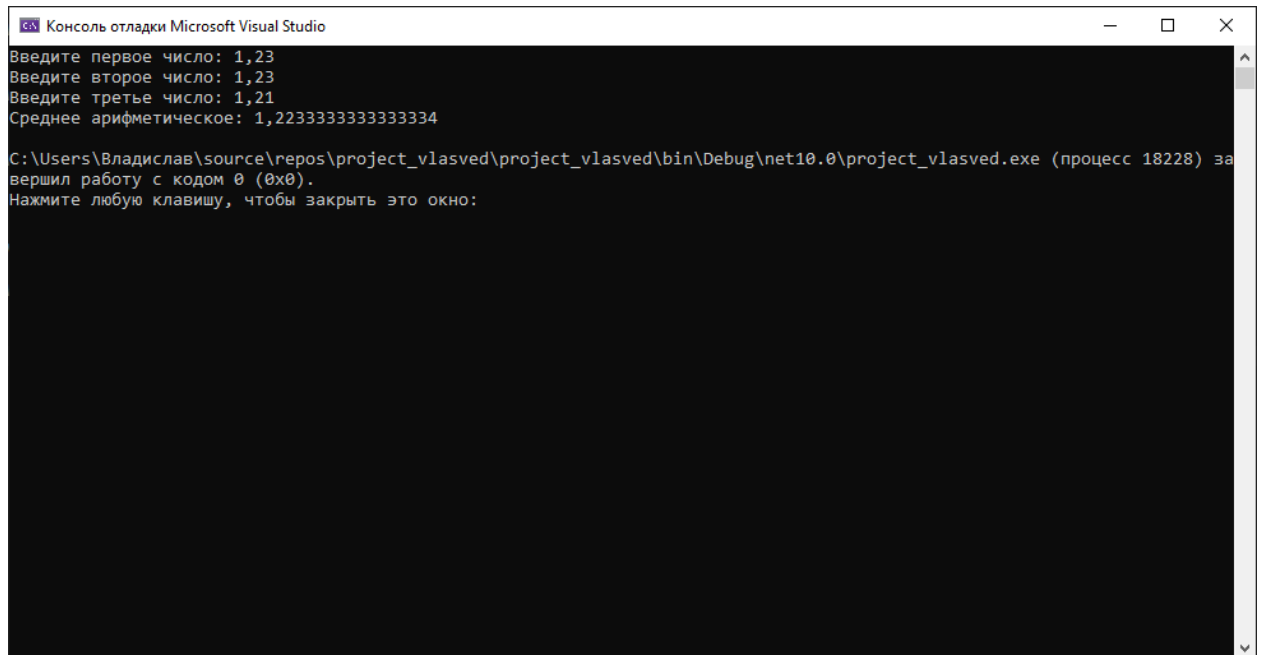
C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 12436) за
вершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _
```

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д). Инициация двух числовых переменных посредством метода `int` и `Parse` и дальнейшей записью `Console.ReadLine()`. Применяя третью числовую переменную, мы меняем значения друг у друга. Производим вывод через интерполяцию строк.

Используя арифметический способ мы просто складываем и вычитаем переменные друг у друга и посредством `Console.Write()` выводим.

Блок 1. Задание 7

```
1 //Запросите три вещественных числа. Вычислите и выведите их среднее арифметическое с округлением до двух знаков после запятой.  
2 using System;  
3  
4 Console.WriteLine("Введите первое число: ");  
5 double a = double.Parse(Console.ReadLine());  
6  
7 Console.WriteLine("Введите второе число: ");  
8 double b = double.Parse(Console.ReadLine());  
9  
10 Console.WriteLine("Введите третье число: ");  
11 double c = double.Parse(Console.ReadLine());  
12  
13  
14 double average = (a + b + c) / 3;  
15  
16 Console.WriteLine($"Среднее арифметическое: {average}");
```

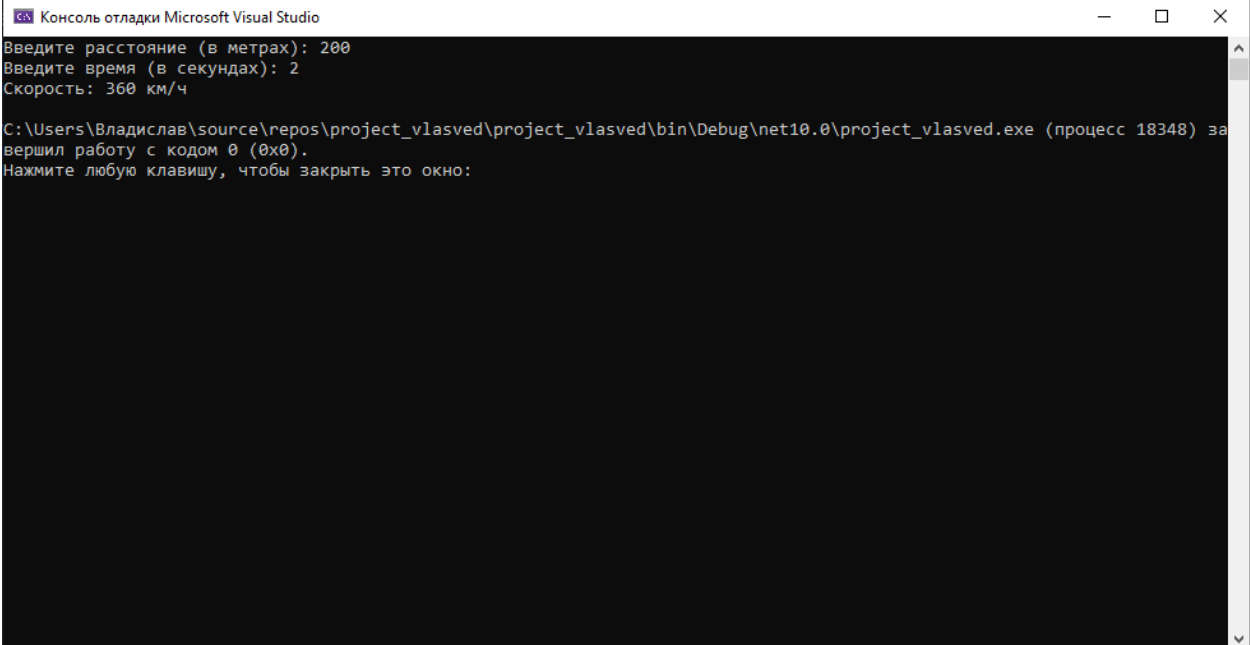


```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio  
Введите первое число: 1,23  
Введите второе число: 1,23  
Введите третье число: 1,21  
Среднее арифметическое: 1,2233333333333334  
  
C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 18228) за  
вершил работу с кодом 0 (0x0).  
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д.). Инициация трех переменных как вещественные числа при помощи методов `double` и `Parse` с последующей записью через `Console.ReadLine()`. В результате иницилируем переменную с вычислением результата по формуле в том же `double` и выводим при помощи `Console.WriteLine()` с использованием переноса строки и их интерполяции.

Блок 1. Задание 8

```
1 //Считайте расстояние в метрах и время в секундах. Рассчитайте и выведите скорость движения в км/ч.  
2 using System;  
3  
4 Console.WriteLine("Введите расстояние (в метрах): ");  
5 double distance = double.Parse(Console.ReadLine());  
6  
7 Console.WriteLine("Введите время (в секундах): ");  
8 double time = double.Parse(Console.ReadLine());  
9  
10 double speedKmh = (distance / time) * 3.6;  
11  
12 Console.WriteLine($"Скорость: {speedKmh} км/ч");  
13
```



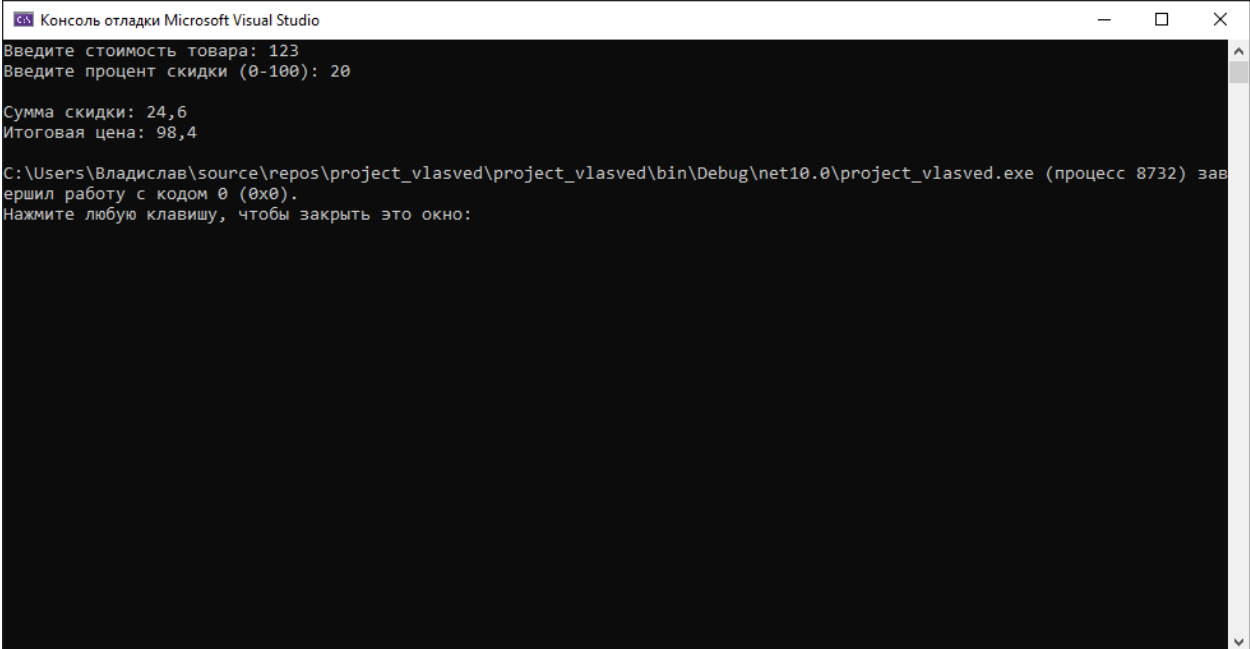
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Введите расстояние (в метрах): 200  
Введите время (в секундах): 2  
Скорость: 360 км/ч  
  
C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 18348) за-  
вершил работу с кодом 0 (0x0).  
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д.). Запрос пользователю осуществляется через `Console.WriteLine()`. Иницируется три переменные вещественного типа с дальнейшей записью данных через `Console.ReadLine()`, при инициации использовались `double` и `Parse`. В дальнейшем создается одна переменная с вычислениями и выводится посредством интерполяции строк.

Блок 1. Задание 9

```
1 //Запросите стоимость товара и процент скидки (от 0 до 100). Вычислите сумму скидки и итоговую цену товара с использованием типа decimal
2 using System;
3
4 Console.Write("Введите стоимость товара: ");
5 decimal price = decimal.Parse(Console.ReadLine());
6
7 Console.Write("Введите процент скидки (0-100): ");
8 decimal discountPercent = decimal.Parse(Console.ReadLine());
9
10
11 decimal discountAmount = price * (discountPercent / 100);
12 decimal finalPrice = price - discountAmount;
13
14
15 Console.WriteLine($"Сумма скидки: {discountAmount}");
16 Console.WriteLine($"Итоговая цена: {finalPrice}");
```



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите стоимость товара: 123
Введите процент скидки (0-100): 20

Сумма скидки: 24,6
Итоговая цена: 98,4

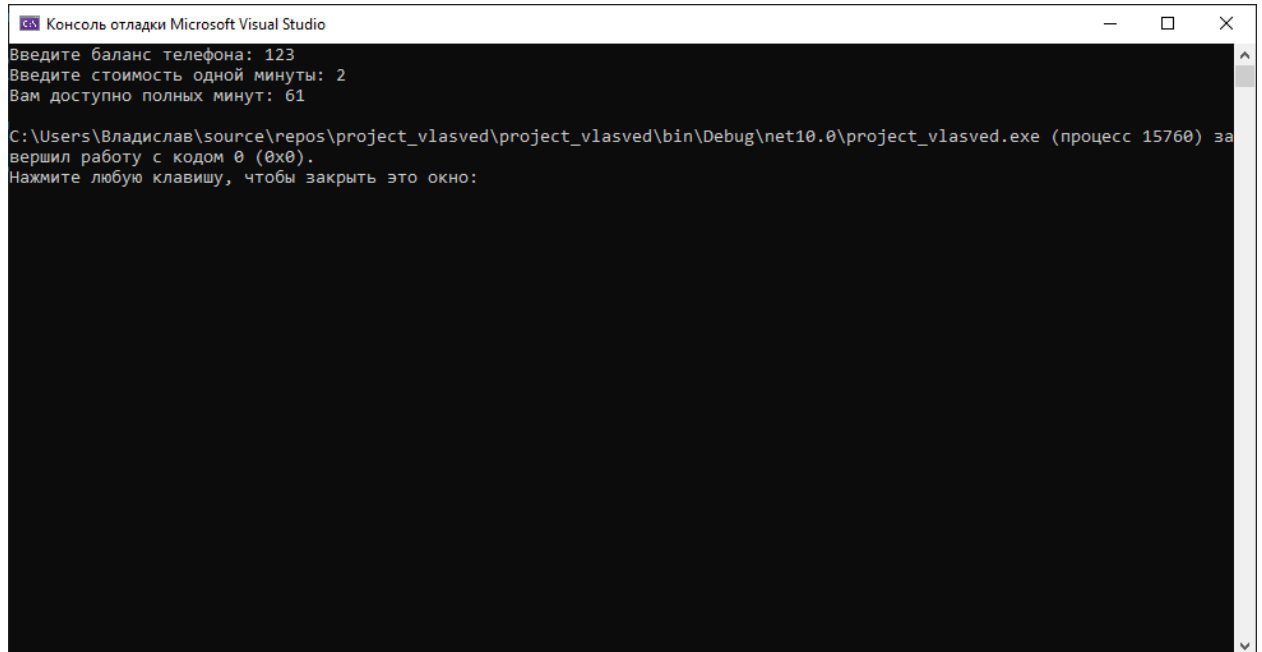
C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 8732) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д).

Производим запрос у пользователя через `Console.Write()`. Иницилируем две переменные через `decimal` (так как больше всего подходит для фин. вычислений). Записываем стоимость и скидку. Иницилируем еще две переменные с вычислениями и выводим их через `Console.WriteLine()`, а так же используя интерполяцию строк.

Блок 1. Задание 10

```
1 //Пользователь вводит баланс мобильного телефона и стоимость одной минуты разговора. Вычислите, сколько полных минут разговора доступно абоненту.
2 using System;
3
4 Console.Write("Введите баланс телефона: ");
5 decimal balance = decimal.Parse(Console.ReadLine());
6
7 Console.Write("Введите стоимость одной минуты: ");
8 decimal minuteCost = decimal.Parse(Console.ReadLine());
9
10 int totalMinutes = (int)(balance / minuteCost);
11
12 Console.WriteLine($"Вам доступно полных минут: {totalMinutes}");
13
```



Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Введите баланс телефона: 123
Введите стоимость одной минуты: 2
Вам доступно полных минут: 61

C:\Users\Владислав\source\repos\project_vlasved\project_vlasved\bin\Debug\net10.0\project_vlasved.exe (процесс 15760) за
вершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Подключаем пространство имён при помощи `using System` (директива, которая содержит главные классы и т.д).

Запрос у пользователя через `Console.Write()`. Иницилируем две переменные через `decimal` (подходит для фин. вычислений) и дальнейшей записью через `Console.ReadLine()`. Создается отдельная переменная с вычислениями и выводится с интерполяцией строк.